

低空经济与飞行汽车产业调研报告

引言

随着城市化进程的加速和交通拥堵问题的日益严重，低空经济作为一种新兴的经济形态正在全球范围内迅速崛起。低空经济的核心在于利用低空空域资源，通过技术创新和政策支持，推动包括飞行汽车在内的多种新型交通工具的发展。飞行汽车作为低空经济的重要组成部分，不仅代表了未来城市交通的新方向，也承载着解决地面交通压力、提升出行效率的期望[1]。

近年来，中国对低空经济给予了高度重视，出台了一系列政策措施以促进其发展。例如，四川省发布的《支持低空经济发展的若干政策措施》涵盖了基础设施建设、场景应用拓展等多个方面，为低空经济的发展提供了强有力的支持[2]。与此同时，国内外多家企业也在积极布局飞行汽车领域，从技术研发到适航认证，再到商业化运营，整个产业链正逐步完善。

本报告旨在深入探讨低空经济与飞行汽车产业的发展现状、面临的挑战及未来前景，通过对现有文献和数据的综合分析，提出具有针对性的建议，以期为相关决策者提供参考。

低空经济概述

低空经济是指利用低空空域资源，通过技术创新和政策支持，推动包括飞行汽车、无人机等在内的多种新型交通工具及相关服务的发展。低空空域通常指距地面1000米以下的空域，这一区域具有较高的灵活性和可操作性，适合开展多样化的经济活动[1]。

政策支持与法规框架

中国对低空经济的发展给予了高度关注和支持。近年来，多个地方政府相继出台了相关政策，以促进低空经济的发展。例如，四川省发布的《支持低空经济发展的若干政策措施》涵盖了基础设施建设、应用场景拓展、科技攻关、低空制造、专项基金等五大板块，共16条具体措施。这些政策不仅明确了加快通用机场建设和完善垂直起降基础设施布局的目标，还提出了对低空关键共性技术攻关给予最高50%的资金支持，并设立低空经济子基金，以推动产业链集聚发展[2]。

此外，国家层面也在积极推动低空经济的相关法规建设。国务院办公厅督查室在2020年发布的通报中指出，美、日、韩等国已将未来发展空间巨大的城市空中交通产业上升到国家战

略层面，但国内相关研究滞后，政策法规和行业标准尚处于空白状态。为此，建议将发展城市空中交通纳入国家战略，推动行业发展[1]。

市场潜力与经济效益

低空经济的市场潜力巨大，预计将在未来几十年内迎来爆发式增长。根据罗兰·贝格的研究报告预测，到2025年，全球将有3000架“飞行汽车”用作空中出租车、机场班车和城际航班服务；到2050年，这一数量将达到98000架。摩根士丹利则预测，到2040年，全球城市空中交通市场规模将达到1万亿美元，最终将达到9万亿美元的市场规模[1]。

低空经济不仅能够带来显著的经济效益，还能在旅游、医疗救护、消防灭火、应急救援以及公共安全等领域发挥重要作用。以往这些领域的作业大都由直升机完成，而无人驾驶航空器的生产成本和运营成本都更低，更具经济性和安全性[1]。

综上所述，低空经济凭借其独特的资源优势和广阔的市场前景，已成为各国竞相发展的新兴产业。中国政府的政策支持和法规建设为低空经济的发展奠定了坚实的基础，而市场的巨大潜力和经济效益则为其持续增长提供了动力。

飞行汽车的技术进展

飞行汽车，尤其是电动垂直起降飞行器（eVTOL），是低空经济中的关键技术之一。近年来，随着技术的不断进步，飞行汽车在动力系统、导航与控制系统、材料科学等方面取得了显著进展。

动力系统

飞行汽车的动力系统主要依赖于电池技术和电动机。目前，大多数eVTOL采用高能量密度的锂离子电池，这种电池能够提供足够的能量以支持短途飞行。然而，续航能力仍然是一个挑战。为了克服这一问题，一些公司正在研发混合动力系统和固态电池技术。例如，新空间航天若采用混合动力或固态电池技术，可能缩短与实用化的差距[3]。

导航与控制系统

导航与控制系统是确保飞行汽车安全和高效运行的关键。现代飞行汽车通常配备先进的自动驾驶系统，能够实现精准的飞行和降落。亿航智能的EH216-S型无人驾驶航空器内置的“Fail-Safe”系统可以自行探测飞机是否出现故障，提高了系统的可靠性和安全性[1]。此外，多旋翼或倾转翼构型的设计使得飞行器具备在城市复杂环境下的高效起降能力，目标应用场景涵盖空中出行、物流运输等[3]。

材料科学

材料科学的进步也为飞行汽车的发展提供了重要支持。轻量化材料的应用不仅减轻了飞行器的重量，还提高了其续航能力和载荷能力。例如，碳纤维复合材料因其高强度和低密度的特点，被广泛应用于飞行汽车的结构设计中。这些材料的应用使得飞行汽车在保证安全性的前提下，实现了更高的能效和更长的飞行时间[1]。

技术创新案例

多家公司已经在飞行汽车的技术创新方面取得了显著成果。小鹏汇天计划在2026年量产交付其“陆地航母”飞行汽车，而广汽的GOVY AirCab则计划在2026年底开启交付[3]。沃飞长空的AE200项目在完成适航技术验证机首飞后，预计在2026年完成型号合格证（TC）取证[2]。这些项目的推进不仅展示了技术的成熟度，也为未来的商业化运营奠定了基础。

综上所述，飞行汽车在动力系统、导航与控制系统、材料科学等方面的持续创新，为其在低空经济中的广泛应用提供了坚实的技术支撑。随着技术的进一步突破，飞行汽车有望在未来几年内实现大规模商业化应用。

飞行汽车的商业化进程

飞行汽车的商业化进程涉及多个关键环节，包括适航认证、试点运营和商业模式探索。这些环节的顺利推进对于飞行汽车的市场化至关重要。

适航认证

适航认证是飞行汽车进入市场的首要门槛。由于航空器的运行涉及公共安全，面临极为严格的监管。在商业化运行之前，航空器必须获得民航监管部门的认可，即适航认证。这是飞行汽车研发和商用过程中最重要的环节之一。目前，全球的民航监管部门都在积极探索eVTOL的适航认证方法[1]。

中国民航局在这一领域走在前列。2021年4月，中国民航局正式受理了亿航无人驾驶航空器的适航申请，并完成了审定工作组的组建。同年12月，中国民航局发布了《亿航EH216-S型无人驾驶航空器系统专用条件（征求意见稿）》，并在2022年2月正式发布《专用条件》。这一举措被视为全球航空发展史上的重大里程碑，为未来无人驾驶航空器获得适航认证并真正推向市场打下了坚实基础[1]。

相比之下，美国联邦航空管理局（FAA）和欧洲航空安全局（EASA）在有人驾驶eVTOL方面的验证较为领先，但对无人驾驶eVTOL的态度相对谨慎。例如，Joby生产的eVTOL原型机

已经取得FAA颁发的特许适航证和美国空军适航审批，将加入公司2022年的飞行测试计划[1]。

试点运营

试点运营是飞行汽车商业化进程中的重要一环。通过在特定区域和场景下的试运行，可以验证飞行汽车的安全性和可靠性，同时积累实际运营经验。亿航智能在广州、贺州、深圳、肇庆、三亚等城市既定的运营点开展了空中游览或短途空中交通试运行。这些试点项目不仅为飞行汽车的商业化运营提供了宝贵的数据支持，也为未来的市场推广积累了经验[1]。

此外，沃飞长空在2025年5月8日宣布其AE200-100生产许可证（PC）申请获受理，标志着我国首款倾转构型载人eVTOL进入量产审查阶段。沃飞长空还成功获得了由中国民用航空局西南地区管理局颁发的CCAR-135部运行合格证，成为国内首家具备长期开展短途空中游览飞行和1至9座航空器不定期载客飞行资质的eVTOL主机厂[2]。

商业模式探索

飞行汽车的商业模式探索是其商业化进程中的另一重要环节。目前，飞行汽车的主要应用场景包括空中出租车、物流运输、旅游观光、医疗救护、消防灭火、应急救援等。这些应用场景的多样化为飞行汽车的商业化提供了广阔的空间。

例如，亿航智能的EH216-S型无人驾驶航空器已在日本、韩国等多个国家出口，并获得奥地利民航局颁发的长期有效飞行许可和挪威民航局颁发的长期有效的运行许可。这意味着亿航无人驾驶飞行器可以在奥地利和挪威的规定区域内开展试飞工作[1]。

此外，青岛规划了15个起降场，推进飞行汽车落地应用，重点探索“低空+文旅”创新，建设示范点及观光路线。小鹏汇天、广汽、吉利、奇瑞、长安汽车和红旗等企业在飞行汽车领域取得了显著进展，进一步推动了飞行汽车的商业化进程[4]。

综上所述，飞行汽车的商业化进程涉及适航认证、试点运营和商业模式探索等多个关键环节。通过这些环节的顺利推进，飞行汽车有望在未来几年内实现大规模商业化应用，为低空经济的发展注入新的活力。

低空经济与飞行汽车的挑战

尽管低空经济和飞行汽车的发展前景广阔，但在实际推进过程中仍面临诸多挑战，主要包括技术瓶颈、法规限制和市场接受度等问题。

技术瓶颈

飞行汽车的技术瓶颈主要集中在续航能力、载荷能力和噪音控制等方面。当前，大多数eVTOL飞行汽车的续航里程普遍不足200公里，这限制了其在长途运输中的应用。虽然一些公司正在研发混合动力系统和固态电池技术以提高续航能力，但这些技术的成熟度和商业化进程仍需时间[3]。

此外，飞行汽车的载荷能力也是一个重要的技术难题。现有的飞行汽车大多只能承载2-6人，难以满足大规模商业运营的需求。为了提高载荷能力，需要在材料科学和结构设计上进行更多创新。例如，使用轻量化材料如碳纤维复合材料，可以在减轻重量的同时提高载荷能力[1]。

噪音控制也是飞行汽车面临的一大技术挑战。城市环境中，飞行汽车的噪音水平直接影响居民的生活质量和接受度。因此，降低飞行汽车的噪音水平，使其符合城市环境的要求，是技术开发中的一个重要方向[3]。

法规限制

法规限制是飞行汽车商业化进程中的一大障碍。低空空域的管理和使用涉及到复杂的法律和政策问题。目前，许多国家的低空空域管理法规尚不完善，缺乏统一的标准和规范。例如，中国的低空空域管理法规仍在不断完善中，各地的政策和标准存在差异，这给飞行汽车的跨区域运营带来了困难[1]。

此外，飞行汽车的适航认证也是一个重要的法规问题。适航认证涉及飞行器的安全性、可靠性和性能等多个方面，需要经过严格的审查和测试。目前，全球的民航监管部门都在积极探索eVTOL的适航认证方法，但尚未形成统一的标准和流程。这使得飞行汽车的适航认证过程复杂且耗时[1]。

市场接受度

市场接受度是飞行汽车商业化成功的关键因素之一。尽管飞行汽车的概念吸引了广泛关注，但普通消费者对其安全性和可靠性的担忧仍然存在。飞行汽车的初期成本较高，例如小鹏汇天的飞行汽车预售价约为200万元人民币，这对大多数消费者来说是一个不小的负担[3]。

为了提高市场接受度，企业需要通过共享化运营（如“空中出租车”）或政企合作等方式降低使用门槛。例如，亿航智能的EH216-S型无人驾驶航空器已经在广州、贺州、深圳、肇庆、三亚等城市开展了空中游览或短途空中交通试运行，这些试点项目不仅为飞行汽车的商业化运营提供了宝贵的数据支持，也为未来的市场推广积累了经验[1]。

此外，公众教育和宣传也是提高市场接受度的重要手段。通过举办科普活动、展示飞行汽车的实际应用案例，可以让更多人了解飞行汽车的优势和潜力，从而增强其接受度和信任感[4]。

综上所述，低空经济和飞行汽车的发展面临着技术瓶颈、法规限制和市场接受度等多重挑战。只有通过技术创新、政策支持和市场推广等多方面的努力，才能克服这些挑战，推动低空经济和飞行汽车的健康发展。

未来展望与建议

低空经济与飞行汽车作为未来交通的重要组成部分，其发展前景令人期待。然而，要实现这一愿景，需要政府、企业和科研机构的共同努力。以下是针对各方的具体建议：

政府层面

- 完善法规体系：**政府应加快制定和完善低空空域管理法规，建立统一的标准和规范，为飞行汽车的跨区域运营提供法律保障。同时，简化适航认证流程，缩短认证周期，为飞行汽车的商业化铺平道路[1]。
- 加大政策支持：**继续加大对低空经济的政策支持力度，特别是在基础设施建设、技术研发和市场推广等方面。例如，增加对低空关键共性技术攻关的资金支持，设立专项基金，推动产业链集聚发展[2]。
- 优化空域管理：**优化低空空域的管理和使用，合理规划起降场地和充电网络，为飞行汽车的规模化运营创造条件。同时，加强与国际组织的合作，推动全球低空空域管理标准的统一[3]。

企业层面

- 加大研发投入：**企业应持续加大在飞行汽车技术研发上的投入，特别是在续航能力、载荷能力和噪音控制等关键技术领域。通过技术创新，不断提升飞行汽车的性能和可靠性[1]。
- 拓展应用场景：**积极探索飞行汽车在不同领域的应用场景，如空中出租车、物流运输、旅游观光、医疗救护、消防灭火、应急救援等。通过多样化应用，扩大市场需求，提升市场接受度[4]。
- 加强国际合作：**积极参与国际交流与合作，学习借鉴国外先进经验和技術，提升自身竞争力。同时，通过国际合作，开拓海外市场，扩大品牌影响力[3]。

科研机构层面

1. **深化基础研究**：科研机构应加强对飞行汽车相关基础理论的研究，特别是在动力系统、导航与控制系统、材料科学等领域的前沿技术。通过基础研究的突破，为飞行汽车的技术创新提供理论支撑[1]。
2. **培养专业人才**：加大对飞行汽车相关专业人才的培养力度，通过开设专门课程、举办培训班等形式，培养一批具备专业知识和技能的人才队伍，为行业发展提供人才保障[4]。
3. **促进产学研结合**：加强与企业和政府的合作，推动产学研结合，共同攻克技术难关。通过联合攻关，加速技术成果的转化和应用，提升行业的整体技术水平[2]。

综上所述，低空经济与飞行汽车的发展需要政府、企业和科研机构的共同努力。通过完善法规体系、加大政策支持、优化空域管理、加大研发投入、拓展应用场景、加强国际合作、深化基础研究、培养专业人才和促进产学研结合等多方面的努力，可以有效推动低空经济与飞行汽车的健康发展，为未来的城市交通提供新的解决方案。

参考文献

- [1] 新浪网, "“无人驾驶”监管超前 中国飞行汽车能否弯道超车?". https://news.sina.cn/j_uc.d.html?docid=mcwipii3599039
- [2] 新浪网, "沃飞长空旗下eVTOL适航审定进展, 民用航空器“飞行汽车”落地". <https://k.sina.cn/article671428540819033dd60001038f1i.html>
- [3] 网易新闻, "新空间航天旗下星际智行的飞行汽车何时能够投入商业运营?". <https://m.163.com/dy/article/K26iL9TU055675WW.html>
- [4] 飞行汽车官网, "飞行_飞行汽车官网". <https://www.feiauto.com/index.php?a=lists&c=Tags&m=home&page=1&tagid=346>